

فصل اول: مقدمه

در باب: دستگاهی الکترود مکانیکی برای انجام وظایف گوناگون است. یک ماشین که می تواند برای عمل به دستورهای گوناگون برنامه ریزی گردد و یک سری کارهای ویژه انجام دهد. به ویژه آن دسته از کارهای که نیاز از توانایی های طبیعی و درشت باشند. **توصیف مکان و جهنگیری** به منظور توصیف مکان و جهنگیری بر جسم در فضا، همواره یک دستگاه مختصات یا چهارچوب ثابت صورت اغلب بر جسم متصل می کنیم. سپس به توصیف مکان و جهنگیری این چهارچوب نسبت به دستگاه مختصات مرجع خواهیم پرداخت.

سینما تیک مستقیم بازوای مکانیکی ما: سینما تیک علم حرکت است و حرکت را بدون در نظر گرفتن نیروی بوجود آورنده آن مطالعه می کند. بازوای مکانیکی ما را از رابطه ای شناختی شکل می شوند که بر وسیله **مفعلی** می که حرکت نمی را بطوری مجاور با مکان می سازند به یکدیگر اتصال یافته اند. این **مفعلی** معمولاً به حساساتی مکان استوار است. چنانچه در حالتی که مفعلی از نوع چرخشی یا لولایی باشند حاکم های **نروای** **مفعلی** می باشد. برخی از بازوای مکانیکی ما را، مفعلی لغزشی یا کششی دارند که در آنها حاکم های نسبی را بطور از نوع انتقال است و **انحراف مفعلی** نام دارند.

درجات آزادی ^{def} تعداد متغیرهای مکانی مستقل که باید برای تعیین مکان و جهنگیری کلیه قسمت های مکانیزم مشخص شوند. چون بازوای مکانیکی ما یک زنجیره سینما تیک از است و چون مکان هر مفعلی معمولاً تنها ایک متغیر توصیف می شوند. ^{1/2} تعداد درجات آزادی با تعداد مفعلی برابر خواهد بود.

بجری نوی end-effector: در انتهای آزاد زنجیره رابطه ای شکل دهنده بازوای مکانیکی ما قرار دارد. بر حسب کاربرد در باب 15 بجری نوی می تواند گیره یا چنگک، شغل خودنگاری، آبهوای الکتریکی و... باشد.

مکان بازوای مکانیکی ما را با توصیف **چهارچوب ما را** که بجری نوی مستقل است، نسبت به **چهارچوب ما** که به پایه غیر متحرک ما زوای اتصال دارد تعیین می گردد.

سینما تیک مستقیم: چنانچه یک دسته زاویه مفعلی داده شده باشد. حساسات مکان و جهنگیری چهارچوب ما را نسبت به چهارچوب پایه به تغییر مختصات مکان بازوای مکانیکی ما را از فضای مفعلی به فضای دکارتی تغییر می شود.

سینما تیک وارون: چنانچه مکان و جهنگیری بجری نوی بازوای مکانیکی ما را داده شده باشد، کلیه مجموعه های نروای مفعلی ممکن را که می توانند برای رساندن بازوای مکانیکی ما به مکان و جهنگیری مفروض مورد استفاده قرار گیرد می نامند که **حالت پس نروای**: گشتی از سرعت از فضای مفعلی به فضای دکارتی است.

نقاط تعین: نقاطی که گشت فوق وارون باید تر است. گشتی به بازوای در باب اظهاره نمی دهند در هر مکانی فضای کای قرار گیرد. **دینامیک**: نیروهای پدید آورنده حرکت مورد مطالعه قرار می گیرند.

مکانیک کلاسی: متغیرهای باحرف بزرگ نشان دهنده برابر با ترس اند و متغیرهای باحرف کوچک اسکالر اند. پس زیر نویس $\dot{R}$ و $\ddot{R}$ اسکالر اند. P_x زیر نویس اسکالر اند. دستگاه مختصات R پس زیر نویس را برای وارون یا ترانهاده R^T پس زیر نویس اصولاً در باره مختصات P_x

فصل دوم: توصیف برد تبدیل های فضای کلی

$${}^A P = \begin{bmatrix} P_x \\ P_y \\ P_z \end{bmatrix}$$

توصیف مکان: مقادیر عددی مؤلفه های ${}^A P$ فواصل بردار استاتیسی مجموعه ای $\{A\}$ نشان می دهند.

برگ از این فاصله را می توان تصور بردار مورد نظر روی محور مختصات آن، در نظر گرفت.

توصیف جهت گیری: برای توصیف جهت گیری جسم، دستگاه مختصاتی را بر روی مصل می کنیم، سپس این دستگاه را نسبت به دستگاه مرجع

تغییر می کنیم، توصیف دستگاه مختصات $\{B\}$ مصل جسم، نوشتن برداری یک دستگاه مصل آن نسبت به دستگاه مختصات

$\{A\}$ است. اگر این سه بردار را به صورت ستون های یک ماتریس ${}^A R$ (از ترتیب ${}^A \hat{x}_0, {}^A \hat{y}_0, {}^A \hat{z}_0$) نشان می دهیم، این ماتریس

را **ماتریس دوران** می نامیم (${}^A R$) مؤلفه های هر بردار، تقاطع آن بردار دو دستگاهی یکدیگر چهارم بر حسب مرتبه آن هستند. مؤلفه های

$${}^A R = [{}^A \hat{x}_B \quad {}^A \hat{y}_B \quad {}^A \hat{z}_B] = \begin{bmatrix} \hat{x}_0 \cdot \hat{x}_A & \hat{y}_0 \cdot \hat{x}_A & \hat{z}_0 \cdot \hat{x}_A \\ \hat{x}_0 \cdot \hat{y}_A & \hat{y}_0 \cdot \hat{y}_A & \hat{z}_0 \cdot \hat{y}_A \\ \hat{x}_0 \cdot \hat{z}_A & \hat{y}_0 \cdot \hat{z}_A & \hat{z}_0 \cdot \hat{z}_A \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} {}^B X_A^T \\ {}^B Y_A^T \\ {}^B Z_A^T \end{bmatrix} \quad {}^A R = {}^B R^{-1} = {}^B R^T$$

خاکه ستون های آن دو به دو بر حسب عود و اندازه آنها برابر واحد است.

$$\{B\} = \{{}^A R, {}^A P_{B,ORG}\}$$

توصیف چهارم: مجموعه ای است از چهار بردار نشان دهنده مکان و جهت گیری

$${}^A P = {}^A T {}^B P \quad ({}^A P = {}^A R {}^B P + {}^A P_{B,ORG})$$

نگاشت

$$\begin{bmatrix} {}^A P \\ \vdots \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} {}^A R & {}^A P_{B,ORG} \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} {}^B P \\ \vdots \\ 1 \end{bmatrix}$$

تبدیل همگن: ماتریس ${}^A T$ که هم دوران و هم انتقال یک تبدیل کلی را در بر می گیرد.

مؤلفه های انتقالی ۹ اندازه انتقال در راستای بردار $\hat{Q}$ است.

$$q = \sqrt{q_x^2 + q_y^2 + q_z^2}$$

مؤلفه های دوران: از ماتریس دوران تشکیل شده که بردار $\hat{Q}$ را به دوران R می چرخانند، همان ماتریس دوران است که دوران را توصیف می کنند.

$${}^A T^{-1} = {}^B T = \begin{bmatrix} {}^A R^T & -{}^A R^T {}^A P_{B,ORG} \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

عکس تبدیل

فرم های اولیه: قرارداد های مجموعه نرمایی اولیه که شامل ۲۴ قرارداد است. ۱۲ قرارداد مربوط به دوران حول محورهای ثابت و

۱۲ قرارداد دیگر مربوط به نرمایی اولیه حول محورهای متحرک است.

مثال ۱: نرمایی $x-y-z$ ثابت: ابتدا حول $\hat{x}_A$ به اندازه α ، سپس حول $\hat{y}_A$ به اندازه β و سرانجام حول $\hat{z}_A$ به اندازه γ دوران یابد.

$${}^A R = R_z(\alpha) R_y(\beta) R_x(\gamma) \quad (\text{پیش فرب})$$

مثال ۲: نرمایی اولیه $x-y-z$ متحرک: ابتدا حول $\hat{z}_B$ به اندازه α ، سپس حول $\hat{y}_B$ به اندازه β و سرانجام حول $\hat{x}_B$ به اندازه γ دوران یابد.

$${}^A R = R_z(\alpha) R_y(\beta) R_x(\gamma) \quad (\text{پس فرب})$$

$x \tan 2(y, z)$ در حقیقت همان تابع $\tan^{-1}$ است که در آن عبارت x می باشد. دقیقاً به معنی زاویه در آن قرارداد می گردانند.



قرار داد محور د زاویه θ معادل دوران به اندازه θ را در محور $\hat{K}$ که مشخصات بردار $\hat{K}$ فقط با دو پارامتر بیانی می شود یا اندازه این بردار سه پاره برابر واحد در نظر گرفته می شود. دوران از قاعده دست پیروی می کند.

$$R_K(\theta) = \begin{bmatrix} K_x K_x \cos \theta + \cos \theta & K_x K_y \cos \theta - K_z \sin \theta & K_x K_z \cos \theta + K_y \sin \theta \\ K_x K_y \cos \theta + K_z \sin \theta & K_y K_y \cos \theta + \cos \theta & K_y K_z \cos \theta - K_x \sin \theta \\ K_x K_z \cos \theta - K_y \sin \theta & K_y K_z \cos \theta + K_x \sin \theta & K_z K_z \cos \theta + \cos \theta \end{bmatrix} \begin{matrix} \cos \theta = \cos \theta \\ \sin \theta = \sin \theta \\ \cos \theta = 1 - \cos \theta \end{matrix}$$

$$\hat{K} = [K_x \ K_y \ K_z]^T$$

$$\theta = \text{ACOS} \left(\frac{r_{11} + r_{22} + r_{33} - 1}{2} \right) \quad K_x = \frac{r_{32} - r_{23}}{2 \sin \theta} \quad K_y = \frac{r_{13} - r_{31}}{2 \sin \theta} \quad K_z = \frac{r_{21} - r_{12}}{2 \sin \theta}$$

قرار داد پارامترهای اولیه از چهار عدد به نام پارامترهای اولیه استفاده می شود بر حسب محور معادل $\hat{K} = [K_x \ K_y \ K_z]^T$ و زاویه معادل θ به صورت

$$\epsilon_1 = K_x \sin \frac{\theta}{2} \quad \epsilon_2 = K_y \sin \frac{\theta}{2} \quad \epsilon_3 = K_z \sin \frac{\theta}{2} \quad \epsilon_4 = \cos \frac{\theta}{2} \quad \epsilon_1^2 + \epsilon_2^2 + \epsilon_3^2 + \epsilon_4^2 = 1$$

$$R_\epsilon = \begin{bmatrix} 1 - 2\epsilon_2^2 - 2\epsilon_3^2 & 2(\epsilon_1\epsilon_2 - \epsilon_3\epsilon_4) & 2(\epsilon_1\epsilon_3 + \epsilon_2\epsilon_4) \\ 2(\epsilon_1\epsilon_2 + \epsilon_3\epsilon_4) & 1 - 2\epsilon_1^2 - 2\epsilon_3^2 & 2(\epsilon_2\epsilon_3 - \epsilon_1\epsilon_4) \\ 2(\epsilon_1\epsilon_3 - \epsilon_2\epsilon_4) & 2(\epsilon_2\epsilon_3 + \epsilon_1\epsilon_4) & 1 - 2\epsilon_1^2 - 2\epsilon_2^2 \end{bmatrix}$$

$$\epsilon_1 = \frac{r_{32} - r_{23}}{4\epsilon_4} \quad \epsilon_2 = \frac{r_{13} - r_{31}}{4\epsilon_4} \quad \epsilon_3 = \frac{r_{21} - r_{12}}{4\epsilon_4} \quad \epsilon_4 = \frac{1}{2} \sqrt{1 + r_{11} + r_{22} + r_{33}}$$

آزمایش: می توان از روی یک سری روابط رابطه مکان مطلوب حرکت را در آن مکان را در حافظه ضبط کرد و مکان را در جعبه گیری با استفاده از خود روابط انجام می گردد.

$${}^A V = {}^A R {}^B V \quad {}^A N = {}^A R {}^B N$$

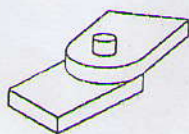
بیان تبدیل بردارهای آمارش بر بردار ${}^B N$ و سرعت ${}^B V$

اتریش خاص دوران خاص

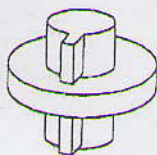
$$R_x(\theta) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \theta & -\sin \theta \\ 0 & \sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix} \quad R_y(\theta) = \begin{bmatrix} \cos \theta & 0 & \sin \theta \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin \theta & 0 & \cos \theta \end{bmatrix} \quad R_z(\theta) = \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta & 0 \\ \sin \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

فصل سوم: سینما تیک بازوهای مکانیکی ساده

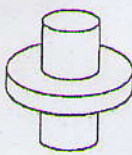
۱. اتصال لغزشی: برای توصیف اتصال بین دو جسم که حرکت نسبی آنها به صورت لغزشی در سطح بر روی یکدیگر است به کار می رود.



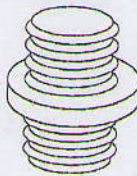
Revolute



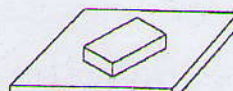
Prismatic



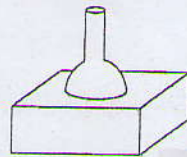
Cylindrical



Screw

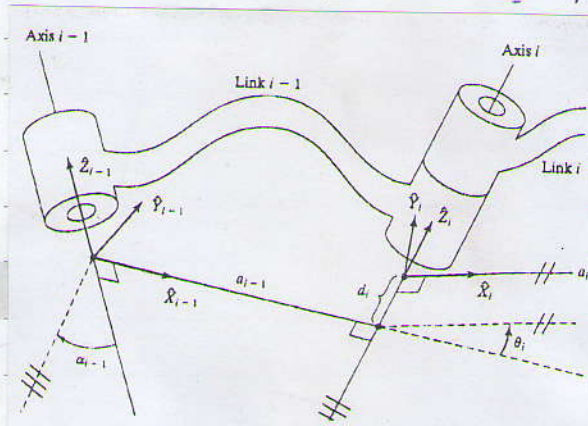


Planar



Spherical

مثال: برای رابطه بین مکان بازو و شاره مغزی داریم، تشخیص عضو متحرک، دارای شاره یک است و ...
غیر از برای ثابت به نظر می آید.



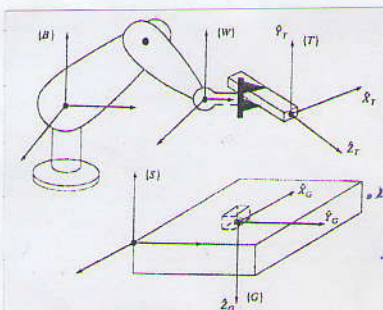
۱. محور $\hat{z}_{i-1}$ دارد و از شاره $\dot{\theta}_{i-1}$ محور مفصلی نام قرار می گیرد.
۲. محور $\hat{x}_i$ دارد و از شاره $\dot{d}_i$ محور مشترک $\hat{z}_{i-1}$ و $\hat{x}_i$ در نظر گرفته می شود و اگر تقاطع بودند محور مشترک $\hat{z}_{i-1}$ و $\hat{x}_i$ در نظر گرفته می شود.
۳. چهار جیب صفر به ازای عضو شدن اولین متغیر منطبق به چهار جیب یک شود.

a_i : فاصله بین $\hat{z}_{i-1}$ و $\hat{z}_i$ اندازه گیری شده در راستای $\hat{x}_i$
 α_i : زاویه بین $\hat{z}_{i-1}$ و $\hat{z}_i$ اندازه گیری شده حول $\hat{x}_i$
 d_i : فاصله بین $\hat{x}_{i-1}$ و $\hat{x}_i$ اندازه گیری شده در راستای $\hat{z}_i$
 θ_i : زاویه بین $\hat{x}_{i-1}$ و $\hat{x}_i$ اندازه گیری شده حول $\hat{z}_i$

$${}^{i-1}T_i = R_x(\alpha_{i-1}) D_x(a_{i-1}) R_z(\theta_i) D_z(d_i) = \begin{bmatrix} c\theta_i & -s\theta_i & 0 & a_{i-1} \\ s\theta_i c\alpha_{i-1} & c\theta_i c\alpha_{i-1} & -s\alpha_{i-1} & -s\alpha_{i-1}d_i \\ s\theta_i s\alpha_{i-1} & c\theta_i s\alpha_{i-1} & c\alpha_{i-1} & c\alpha_{i-1}d_i \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$${}^0T_N = {}^0T_1 {}^1T_2 \dots {}^{N-1}T_N$$

اندام تبدیل های کلی در زنجیر سینما تیک



چهار جیب پایه {B} در پایه بازو مکانیکی پایه قرار می گیرد.
چهار جیب ایستگاه {S} در محل انعام کار گذاشته می شود و قرار می گیرد.
چهار جیب دست {T} به آخرین رابط بازو مکانیکی پایه متصل می گردد.
چهار جیب ابزار {G} به انتهای بازو قرار می گیرد و در دست را در دست می گیرد.
چهار جیب هدف {G} مکانی که باید ابزار توسط بازو به آن جا انتقال یابد.

فصل چهارم: سیناتیک وارون بازدهی مکانیکی مایه

نقصای کاری: جسمی از فضات که مخزن نهایی انرژی دارد است آن را تحت پوشش قرار دهند.

نقصای کاری مایه: جسمی از فضات که مخزن نهایی ربات می تواند باشد به جهت چگالتی مایه خود به آن دسترسی پیدا کند.

نقصای کاری دسترسی پذیر: جسمی از فضات که مخزن نهایی می تواند باشد مثل در یک چگالتی خود، به آن دسترسی باید.

جواب مایه چند گانه: در حل معادله سیناتیک پیش می آید. باعث ایجاد شکلاتی می شود. نزدیکترین جواب انتخابی بسیار معقول است. در صورتی که در سراسر حرکت بازدهی وجود داشته باشد به ناپایدار مایه جواب دورتر انتخاب شود.

روش حل: معادلات غیر خطی را می توان با دنبال کردن الگوریتمی کلی حل کرد.

حل عددی (fsolve) } حل بسته { حل تحلیلی (انجمنی) }
 حل تحلیلی (انجمنی) }
 حل بسته (از هندسه ربات)

تکرار پذیری: وقت بازگشت ربات به نقطه «آغازش» داده شده یعنی گفته تکرار پذیری است.

دقت: میزان دقیق بودن ربات در رسیدن به نقاط محاسبه شده یا اندازه از حساسه ها. دقت ربات می نامند.

وقت هر بازوی مکانیک از تکرار پذیری آن کمتر است. با کالیبراسیون، می توان وقت ربات را از طریق تخطی کردن

بازایست مایه سیناتیک ربات، افزایش داد.

15

20

25

فصل پنجم: تراکوبین، سرعت و نیروهای استاتیکی
سرعت خطی و زاویه‌ای بهمین

$${}^A V_Q = {}^A V_{B, ORG} + {}^A R_B {}^B V_Q + {}^A \Omega_B \times {}^A R_B {}^B V_Q$$

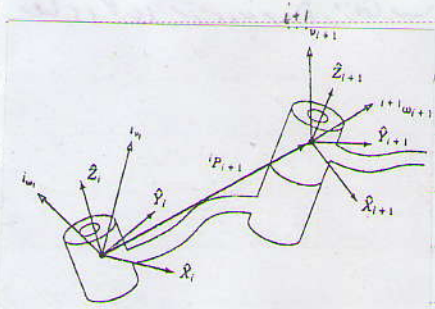
که در آن چارچوب (B) نسبت به (A) که سرعت چارچوب (B) است

اشاء در سرعت از رابطه به رابطه دیگر:

رابطه سرعت نسبت به چارچوب (i+1)

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{سرعت زاویه‌ای: } {}^{i+1} \omega_{i+1} = {}^i \omega_{i+1} + \dot{\theta}_{i+1} \hat{z}_{i+1} \\ \text{سرعت خطی: } {}^{i+1} v_{i+1} = {}^i R ({}^i v_i + {}^i \omega_i \times {}^i P_{i+1}) \end{array} \right.$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{سرعت زاویه‌ای: } {}^{i+1} \omega_{i+1} = {}^i R {}^i \omega_i \\ \text{سرعت خطی: } {}^{i+1} v_{i+1} = {}^i R ({}^i v_i + {}^i \omega_i \times {}^i P_{i+1}) + d_{i+1} \hat{z}_{i+1} \end{array} \right.$$



$${}^{10} v = J_v(\theta) \dot{\theta}$$

تراکوبی: یک تبدیل خطی برای مربوط داشتن سرعت مفصلی و به سرعت های کارتری

${}^{10} v = \begin{bmatrix} v_x \\ v_y \\ v_z \end{bmatrix}$ تعداد سطح تراکوبی متناسب با تعداد درجات آزادی در فضای کارتری و تعداد ستونی با برابر با تعداد مفصلی و بازوی را یکی است

تراکوبی برای تراز با دایره اشیل گیری مستقیم از معادله های سینما تیکون مکانیزم نیز بدست آورد

در صورتی که به جای سرعت درونی از مشتقات زوایای اولیه استفاده شود $J_v = \begin{bmatrix} \frac{\partial v_x}{\partial \theta} & 0 \\ \frac{\partial v_y}{\partial \theta} & 0 \\ \frac{\partial v_z}{\partial \theta} & 0 \end{bmatrix}$ $J_v = \begin{bmatrix} J_{L,i} & 0 \\ J_{A,i} & 0 \end{bmatrix}$ که تبدیل مشتقات زوایای اولیه به سرعت درونی

نمای سه تراکوبین:

ست بیان	مفصل گوتی	مفصل چرخشی
$\hat{z}_i$	$\hat{z}_i$	$\hat{z}_i$
$\hat{p}_E = \hat{p}_E^0 - \hat{p}_E^i$	$\hat{p}_E^i = \hat{p}_E^0 - \hat{p}_E^i$	$\hat{p}_E^i = \hat{p}_E^0 - \hat{p}_E^i$
$\hat{p}_E^i = \hat{p}_E^0 - \hat{p}_E^i$	$\hat{p}_E^i = \hat{p}_E^0 - \hat{p}_E^i$	$\hat{p}_E^i = \hat{p}_E^0 - \hat{p}_E^i$
$\hat{p}_E^i = \hat{p}_E^0 - \hat{p}_E^i$	$\hat{p}_E^i = \hat{p}_E^0 - \hat{p}_E^i$	$\hat{p}_E^i = \hat{p}_E^0 - \hat{p}_E^i$

مشتق سوم ماتریس در آن دوفت به ماتریک

که تقوین است بیان

تکلیفی: اگر ماتریس تراکوبین ناگهانی باشد رابطه سرعت های مفصلی را با داشتن سرعت های کارتری $\dot{\theta} = J_v^{-1} \dot{v}$ داریم

حالات تکلیفی: ۱- در مرز فضای کارتری (در بینگام کشیدگی کامل بازو یا ختم شدن کامل بازو - رخ می دهد) ۲- در داخل فضای کارتری (بینگامی که دو یا چند محور مفصلی در یک راستا قرار گیرد)

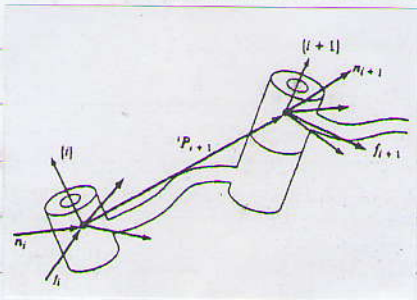
در بینگامی، یک یا چند درجه آزادی ربات در فضای کارتری از دست می رسد که در آن راستا سرعت مفصلی به نهایت می رسد $\det(J_v) = 0$ و حالت انفراد در تریال تراکوبین برابر صفر است

این در تریال (خواص درجات مختلف یکسان است) این در تریال در حرکت مجبری نهایی ناشی از بهمانی در تراکوبین است و با تریال آن برابر یک می شود

در نزدیکی نقاط انفراد با اعمال شتاب در های مفصلی کوچک، می توان در مجبری نهایی نیرو های بزرگی ایجاد کرد



نیروی استاتیکی در مازدای مکانیکی سایر
جهت بررسی استاتیکی در برابر مازدای مکانیکی سایر، ابتدا به مفصل ای آن از واقعیت می کنیم (ارتباط به سازه)
پس روابط تعادل نیرو و گشتاور را نسبت به چهار میوه های رابطه برای هر رابطه می نویسیم و سپس گشتاور استاتیکی حول هر مفصل
را می سنجیم.



نیروی وارد به رابطه به وسیله رابطه i است

n_i گشتاور وارد به رابطه به وسیله رابطه $i-1$ است

$$f_i = R_{i+1} f_{i+1}$$

$$n_i = R_{i+1} n_{i+1} + P_{i+1} \times f_i$$

گشتاور برای مفصل چرخشی $\tau_i = n_i^T z_i$

نیروی برای مفصل کششی $F_i = f_i^T z_i$

10 اگر بخواهیم در حوزه نیروها با استفاده از اصل کار مجازی می توان کار انجام شده در منتقعات کار می را با انجام شده در فضای مفصلی

$$\delta X = J^T \delta F \quad \text{که با استفاده از } \delta X = J^T \delta F \quad \text{داریم}$$

ترازگاه تراکمین، نیروهای کار می دارد به جبری برای رابطه گشتاور می مفصلی حاصل می گردد.

1/2

15 اگر ماتریس تراکمین مربعی نباشد برای بررسی مکانیکی از $\det(J^T J) = 0$ و برای محاسبه سازی آن از نرمال
سختبه محاسبه $J^T (J^T J)^{-1} J^T$ استفاده می شود.

20

25

فصل ششم: دینامیک بازوهای مکانیکی پاپر

$${}^A \dot{V}_Q = {}^A \dot{V}_{O,ORG} + \Omega_B \times ({}^A \Omega_B \times {}^A R^{BQ}) + {}^A \dot{\Omega}_B \times {}^A R^{BQ}$$

شتاب خطی

$${}^A \dot{\Omega}_C = {}^A \dot{\Omega}_B + {}^A R^B \dot{\Omega}_C + {}^A \Omega_B \times {}^A R^B \dot{\Omega}_C$$

شتاب زاویه‌ای

$${}^A I = \begin{bmatrix} I_{xx} & -I_{xy} & -I_{xz} \\ -I_{xy} & I_{yy} & -I_{yz} \\ -I_{xz} & -I_{yz} & I_{zz} \end{bmatrix} \xrightarrow{\text{مثال}} I_{xx} = \iiint_V (y^2 + z^2) \rho \, dV$$

تانسور اینرسی (مختصات توزیع جرم)

عنصر لنگر گشتی

$$I_{xy} = \iiint_V xy \rho \, dV$$

عنصر حاصل ضرب اینرسی

$${}^A I_C = {}^C I + m [P_C^T P_C I_3 - P_C P_C^T]$$

3x3 ماتریس همانی

$${}^A P_C = \begin{bmatrix} x_C \\ y_C \\ z_C \end{bmatrix}$$

مکان مرکز جرم

قضیه محورها ی موازی

x لنگرهای اینرسی به دور مرکز ثقل از دایره حاصل ضرب اینرسی ممکن است منت است یا منفی گردد.

x مجموع سه لنگر اینرسی ثابت است و به سهگیری چهار ضرب مرجع یکی ندارد.

x مقادیر ویژه تانسور اینرسی لنگرهای اصلی آن جسم اند و بردارهای دایره متناظر با این مقادیر، محورهای اصلی جسم اند.

$$N = {}^C I \dot{\omega} + \omega \times {}^C I \omega$$

معادله دایره

$$F = m \dot{v}_C$$

معادله نیوتن

همایات مکانیکی نیوتن - دایره

$${}^{i+1} \omega_{i+1} = {}^{i+1} R^i \omega_i + \dot{\theta}_{i+1} \hat{z}_{i+1}$$

اشاره سرعت دورانی

$${}^{i+1} \dot{\omega}_{i+1} = {}^{i+1} R^i \dot{\omega}_i + {}^{i+1} R^i \omega_i \times \dot{\theta}_{i+1} \hat{z}_{i+1} + \ddot{\theta}_{i+1} \hat{z}_{i+1}$$

مشتق چرخشی

$${}^{i+1} \omega_{i+1} = {}^{i+1} R^i \omega_i$$

شتاب زاویه‌ای

$${}^{i+1} \dot{v}_{i+1} = {}^{i+1} R^i [\dot{\omega}_i \times {}^i P_{i+1} + \omega_i \times (\omega_i \times {}^i P_{i+1}) + \dot{v}_i]$$

شتاب خطی مبدأ هر چهار ضرب

$${}^{i+1} \dot{v}_{i+1} = {}^{i+1} R^i [\dot{\omega}_i \times {}^i P_{i+1} + \omega_i \times (\omega_i \times {}^i P_{i+1}) + \dot{v}_i] + 2 {}^{i+1} \omega_{i+1} \times d_{i+1} \hat{z}_{i+1} + \ddot{\theta}_{i+1} \hat{z}_{i+1}$$

مشتق چرخشی

$${}^{i+1} \dot{v}_{C,i+1} = {}^{i+1} \dot{\omega}_{i+1} \times {}^i P_{i+1} + \omega_{i+1} \times (\omega_{i+1} \times {}^i P_{i+1}) + \dot{v}_{C,i+1}$$

شتاب خطی مرکز جرم

$${}^{i+1} F_{i+1} = m_{i+1} {}^{i+1} \dot{v}_{C,i+1}$$

$${}^{i+1} N_{i+1} = {}^{C,i+1} I_{i+1} {}^{i+1} \dot{\omega}_{i+1} + {}^{i+1} \omega_{i+1} \times {}^{C,i+1} I_{i+1} {}^{i+1} \omega_{i+1}$$

$${}^{2d} f_i = {}^i R^{i+1} f_{i+1} + {}^i F_i$$

$${}^i n_i = {}^i N_i + {}^i R^{i+1} n_{i+1} + {}^i P_{C,i} \times {}^i F_i + {}^i P_{i+1} \times {}^i R^{i+1} f_{i+1}$$

$$\tau_i = {}^i n_i^T \hat{z}_i$$

$$\gamma_i = {}^i f_i^T \hat{z}_i$$

گشت در مشتق چرخشی

نیروی مشتق چرخشی

x جهت شمول نیروی گرانش باید $G = \hat{v}_0^\circ$ (پایه یات شتاب G ایدوسی با حرکت می کند)

روش لاگرانژ (بر پایه انرژی) کلی

$$K = \sum_{i=1}^n \frac{1}{2} m_i \dot{x}_i^T \dot{x}_i + \frac{1}{2} \dot{\omega}_i^T I_i \dot{\omega}_i$$

انرژی جنبشی بازاری مکانیکی با هر:

$$U = \sum_{i=1}^n -m_i g^T p_i \quad (p_i \text{ بردار مکان مرکز جرم باطابق } g \text{ بردار گرانش})$$

انرژی پتانسیل:

$$L = K - U \quad \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial K}{\partial \dot{q}_i} \right) - \frac{\partial K}{\partial q_i} + \frac{\partial U}{\partial q_i} = \tau_i = Q_i$$

روش لاگرانژ اختصاصی

$$\sum_{j=1}^N M_{ij} \ddot{q}_j + \sum_{j=1}^N \sum_{k=1}^N m_{ijk} \dot{q}_j \dot{q}_k + G_i = Q_i$$

$$M_{N \times N} = \sum_{i=1}^N \left\{ m_i J_L^{(i)T} J_L^{(i)} + J_A^{(i)T} I_i^{(i)} J_A^{(i)} \right\} \quad I_i^{(i)} = {}^0R_i I_i^{(i)} {}^0R_i^T$$

$$J_r^{(i)} = \begin{bmatrix} J_{L,1}^{(i)} & \dots & J_{L,j}^{(i)} & \dots & 0 & \dots & 0 \\ J_{A,1}^{(i)} & \dots & J_{A,j}^{(i)} & \dots & 0 & \dots & 0 \end{bmatrix} \quad \begin{array}{c|c|c} \text{مفصل چرخشی} & \text{مفصل کنونی} & \\ \hline J_{L,j}^{(i)} & \hat{z}_j^T \times p_{ci}^j & \hat{z}_j^T \\ J_{A,j}^{(i)} & \hat{z}_j^T & 0 \end{array} \quad p_{ci}^j = {}^0p_{ci} - {}^0p_j = {}^0R_j p_{ci}^j$$

$$m_{ijk} = \frac{\partial M_{ij}}{\partial \dot{q}_k} - \frac{1}{2} \frac{\partial M_{jk}}{\partial \dot{q}_i} \quad i, j, k = 1, \dots, N$$

$$G = -g^T \sum_{j=1}^N m_j J_{L,j}^{(j)} \quad g = \begin{Bmatrix} 0 \\ -9.81 \\ 0 \end{Bmatrix} \quad \begin{array}{c} y \\ \downarrow g \\ x \end{array}$$

$$\{Q\} = \{\tau\} + J_v^T \begin{Bmatrix} f_e \\ f_{ne} \end{Bmatrix} + \dots$$

$$\tau = M(q) \ddot{q} + V(q, \dot{q}) + G(q)$$

$$\tau = M(q) \ddot{q} + B(q) [\dot{q} \dot{q}] + C(q) [\dot{q}^2] + G(q)$$

معادله فضای پیکربندی:

$$[q \dot{q}] = [\dot{q}_1, \dot{q}_2, \dot{q}_3, \dots, \dot{q}_{n-1}, \dot{q}_n]^T$$

معادله فضای حالت دکارتی:

$$F = M_x(q) \ddot{x} + v_x(q, \dot{q}) + G_x(q)$$

بردار نیروگشت وارد بر جبری نهایی را با x بردار کادری نمایش مکان و جهتگیری جبری نهایی

$$M_x(q) = J^{-T}(q) M(q) J^{-1}(q) \quad v_x(q, \dot{q}) = J^{-T}(q) (v(q, \dot{q}) - M(q) J^{-1}(q) \dot{J}(q) \dot{q}) \quad G_x(q) = J^{-T}(q) G(q)$$

$$\tau = J^T(q) (M_x(q) \ddot{x} + v_x(q, \dot{q}) + G_x(q))$$

معادله گشت در فضای یکپارچه بندی کادری

شامل اثرات همه غیرولب (اصطکاک)

اصطکاک خشک اصطکاک ویسکوز

$$\tau_{friction} = v \dot{\theta} + c \operatorname{sgn}(\dot{q}) + f(q)$$

(عدم درونی من) دانشی نیز می اصطکاک به مکان مفصل د

$$\tau = M(q) \ddot{q} + V(q, \dot{q}) + G(q) + \tau_{friction}$$

فصل پنجم: تقریب سه ضلعی

روش سه ضلعی فضای مفصلی با استفاده از مکان و جهتی جبری نهایی و دو سید سینما یک عملکردی متادیر مطلوب مورد نظر برای شرایطی متغیری فضای مفصلی بدست می آید و پارامترهای زیر سیر زمانی برای آن طراحی می شود.

- چند جمله ای درجه سوم:

$$\theta(t) = a_0 + a_1 t + a_2 t^2 + a_3 t^3$$

$$a_0 = \theta_0 \quad a_1 = \dot{\theta}_0 \quad a_2 = \frac{3}{t_f^2} (\theta_f - \theta_0) \quad a_3 = -\frac{2}{t_f^3} (\theta_f - \theta_0) \quad \dot{\theta}(t_f) = \dot{\theta}_0, \quad \dot{\theta}(t_0) = \dot{\theta}_0$$

- چند جمله ای درجه سوم برای پیوسته با نقاط بینایی

$$a_0 = \theta_0 \quad a_1 = \dot{\theta}_0 \quad a_2 = \frac{3}{t_f^2} (\theta_f - \theta_0) - \frac{2}{t_f} \dot{\theta}_0 - \frac{1}{t_f} \dot{\theta}_f \quad a_3 = -\frac{2}{t_f^3} (\theta_f - \theta_0) + \frac{1}{t_f^2} (\dot{\theta}_f + \dot{\theta}_0)$$

$\dot{\theta}$ در نقاط میانی بر حسب سرعت انتهای (که در (1) تعیین سرعت مطلوب در فضای کاری و گذشت آن در فضای مفصلی (2) استفاده از شیب خطوط قطعات قبل درجه (3) استفاده از فرض پیوستگی شتاب

- چند جمله ای درجه پنجم

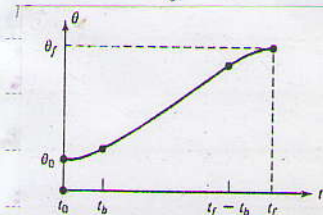
$$^{10} a_0 = \theta_0 \quad a_1 = \dot{\theta}_0 \quad a_2 = \frac{\ddot{\theta}_0}{2} \quad a_3 = \frac{1}{24 t_f^4} (20 \theta_f - 2 \theta_0 - (8 \dot{\theta}_f + 12 \dot{\theta}_0) t_f - (3 \ddot{\theta}_0 - \ddot{\theta}_f) t_f^2)$$

$$a_4 = \frac{1}{24 t_f^4} (30 \ddot{\theta}_0 - 30 \ddot{\theta}_f + (14 \ddot{\theta}_0 + 16 \ddot{\theta}_f) t_f + (3 \ddot{\theta}_0 - 2 \ddot{\theta}_f) t_f^2)$$

$$a_5 = \frac{1}{24 t_f^4} (12 \ddot{\theta}_f - 12 \ddot{\theta}_0 - (6 \ddot{\theta}_f + 6 \ddot{\theta}_0) t_f - (\ddot{\theta}_0 - \ddot{\theta}_f) t_f^2)$$

- مسیر خطی با سرعتی: با انتخاب $\ddot{\theta}$ بر حسب شرط مقدار t_b معینی می گیریم. با برگرداندن شتاب طول ناحیه سه ضلعی کوپا می شود.

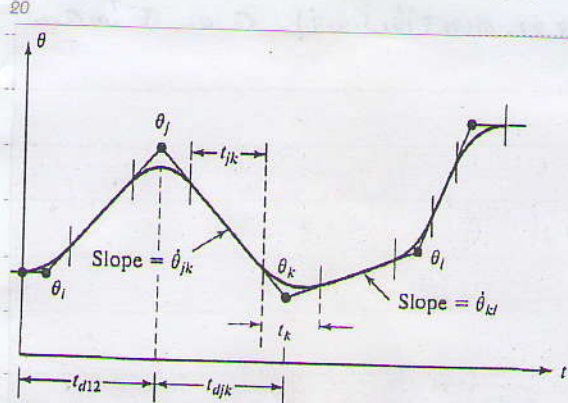
$$\ddot{\theta} t_b^2 - \ddot{\theta} t t_b + \dot{\theta}_f - \dot{\theta}_0 = 0 \rightarrow t_b = \frac{t}{2} - \frac{1}{2 \ddot{\theta}} \sqrt{\ddot{\theta}^2 t^2 - 4 \ddot{\theta} (\dot{\theta}_f - \dot{\theta}_0)}$$



$$\theta(t) = \begin{cases} \frac{1}{2} \ddot{\theta} t^2 + \dot{\theta}_0 t & t_0 \leq t \leq t_b \\ \ddot{\theta} (t - t_b) + \frac{1}{2} \ddot{\theta} t_b^2 + \dot{\theta}_0 t_b & t_b \leq t \leq t_f - t_b \\ -\frac{1}{2} \ddot{\theta} (t - t_f)^2 + \dot{\theta}_f (t - t_f) + \theta_f & t_f - t_b \leq t \leq t_f \end{cases}$$

$$\ddot{\theta} = \frac{4(\dot{\theta}_f - \dot{\theta}_0)}{t^2} \quad \ddot{\theta} = \ddot{\theta} t_b$$

- سیر خطی با افزایش سرعتی: با انتخاب $\ddot{\theta}$ معینی بر حسب شرط مقدار t_b معینی می گیریم و حاصل شده اند و اطراف هر نقطه بینایی



زاویه سه ضلعی اضافه شده اند.

طول مدت ناحیه سه ضلعی در نقطه K برابر t_K

طول مدت قسمت خطی بین دو K برابر t_K

طول مدت کل سیر بین دو K برابر t_{dk}

سرعت در قسمت خطی K $\dot{\theta}_K$

شتاب در ناحیه سه ضلعی $\ddot{\theta}$

نقطه ابتدایی

$$\begin{aligned}\frac{\theta_2 - \theta_1}{t_{d12} - \frac{1}{2}t_1} &= \ddot{\theta}_1 t_1 \\ \ddot{\theta}_1 &= \text{sgn}(\theta_2 - \theta_1) |\ddot{\theta}_1| \\ t_1 &= t_{d12} - \sqrt{t_{d12}^2 - \frac{2(\theta_2 - \theta_1)}{\ddot{\theta}_1}} \\ \ddot{\theta}_{12} &= \frac{\theta_2 - \theta_1}{t_{d12} - \frac{1}{2}t_1} \\ t_{12} &= t_{d12} - t_1 - \frac{1}{2}t_2\end{aligned}$$

نقاط میانی

$$\begin{aligned}\ddot{\theta}_{jk} &= \frac{\theta_k - \theta_j}{t_{djk}} \\ \ddot{\theta}_k &= \text{sgn}(\theta_{k1} - \ddot{\theta}_{jk}) |\ddot{\theta}_k| \\ t_k &= \frac{\theta_{k1} - \ddot{\theta}_{jk}}{\ddot{\theta}_k} \\ t_{jk} &= t_{djk} - \frac{1}{2}t_j - \frac{1}{2}t_k\end{aligned}$$

نقطه انتهایی

$$\begin{aligned}\frac{\theta_{n-1} - \theta_n}{t_{d(n-1)n} - \frac{1}{2}t_n} &= \ddot{\theta}_n t_n \\ \ddot{\theta}_n &= \text{sgn}(\theta_{n-1} - \theta_n) |\ddot{\theta}_n| \\ t_n &= t_{d(n-1)n} - \sqrt{t_{d(n-1)n}^2 + \frac{2(\theta_n - \theta_{n-1})}{\ddot{\theta}_n}} \\ \ddot{\theta}_{(n-1)n} &= \frac{\theta_n - \theta_{n-1}}{t_{d(n-1)n} - \frac{1}{2}t_n} \\ t_{(n-1)n} &= t_{d(n-1)n} - t_n - \frac{1}{2}t_{n-1}\end{aligned}$$

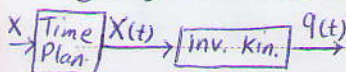
* اگر بخواهیم با توقف از یک نقطه بگذریم، نقطه بینایی در مسیر کار می‌شود.

* اگر بخواهیم از نقطه بینایی با سرعت مشخص از آن عبور کنیم، دو نقطه مجازی در دو طرف آن نقطه اصلی قرار می‌دهیم (سرعت مشخص برابر شیب آن نقطه است که در صورت عبور از بینایی شیب سمت چپ قبل و بعد از آن انتخاب می‌شود).



طراحی مسیر در فضای کار (کارتری)

الف) با در نظر گرفتن تعداد زیادی نقاط برداری، مسیر مشخص و استاندارد از سینما یک ماکس و نگاشت نقاط در فضای مفصلی

ب) برنامه ریزی زمانی حرکت برای تغییراتی فضای کار $z(t)$ و $y(t)$ و $x(t)$

* توجه شود برای چگونگی از محورهای درازن و زاویه ادوان استفاده می‌گردد.

15 مشکلات هندسی مسیر کار

۱) نقاط بینایی غیر قابل دسترسی باشد (خارج از فضای کار یا شتاب)

۲) سرعت زیاد مفصل در نزدیکی نقاط بینایی

۳) وجود جواب‌های مختلف برای نقاط شروع و هدف

20 طراحی مسیر بهینه زمانی

برای داشتن کمترین زمان ممکن باید عملکرد در حد اکثر توان خود (بیشترین شتاب در یکی از عملکرد در هر زمان) کار کنند.

برای مدل دینامیکی $M\ddot{q} + h(q, \dot{q}) = \tau$ می‌توانیم مدل $C_1(\dot{s})\ddot{s} + C_2(s, \dot{s})\ddot{s} = \tau$ را به دست آوریم.تغییر مسیر در فضای کار می‌تواند باشد که بر وضعیت مجری نوای به حسب پارامتر مسیر $X_E(s)$

$$C_1(s) = M J_r^{-1} X_{E,s}$$

$$C_2(s) = M J_r^{-1} (X_{E,ss} \ddot{s}^2 + J_r \ddot{q}) + h(q, \dot{q})$$

$$f_i \ll \ddot{s} \ll g_i \rightarrow \max(f_i) \leq \ddot{s} \leq \min(g_i)$$

acceleration $\ddot{s} = f$ deceleration $\ddot{s} = g$

$$f_i(s, \dot{s}) = \begin{cases} \frac{\tau_{min,i} - C_{2,i}}{C_{1,i}} & C_{1,i} > 0 \\ \frac{\tau_{max,i} - C_{2,i}}{C_{1,i}} & C_{1,i} < 0 \end{cases}$$

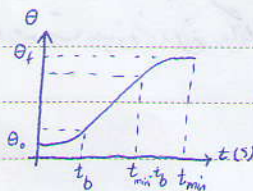
$$g_i(s, \dot{s}) = \begin{cases} \frac{\tau_{max,i} - C_{2,i}}{C_{1,i}} & C_{1,i} > 0 \\ \frac{\tau_{min,i} - C_{2,i}}{C_{1,i}} & C_{1,i} < 0 \end{cases}$$



ناحیه ورودی به عنوان ناحیه غیر مجاز کنار گذاشته می شود.

$$t_b = \frac{\theta_{max}}{\ddot{\theta}_{max}}$$

$$t_{min} = \frac{\theta_{max}^2 + \ddot{\theta}_{max}(\theta_f - \theta_o)}{\ddot{\theta}_{max} \ddot{\theta}_{max}}$$



$$\theta(t) = \begin{cases} \frac{1}{2} \ddot{\theta}_{max} t^2 + \theta_o & 0 \leq t \leq t_b \\ \dot{\theta}(t_b) \left(\frac{1}{2} \ddot{\theta}_{max} t_b^2 + \theta_o \right) & t_b \leq t \leq t_{min} - t_b \\ -\frac{1}{2} \ddot{\theta}_{max} (t - t_{min})^2 + \theta_f & t_{min} - t_b \leq t \leq t_{min} \end{cases}$$

میر بهمن زانی برای یک منزل

فصل ششم: طراحی مکانیزم بازوی مکانیکی

عناصر سیستم روباتیک: ۱. بازوی مکانیکی، ۲. حساسه‌های داخلی، ۳. حساسه‌های خارجی و تغذیه کننده، ۴. کنترل کننده. طراحی برپایه عملیات خواسته شده به علت مسائل اقتصادی و عملی برخلاف اینکه ربات اسماعیل برنامه ریزی برای انجام طیف خاصی از عملیات تعداد درجات آزادی هر بازوی مکانیکی باید با تعداد درجات آزادی لازم برای انجام عمل مورد نظر برابر باشد.

فضای کاری یا حجم کاری با مقیاس کاری که باید انجام شود تعیین می گردد جزئیات شکل فضای کاری و محل نقاط تعیین نیز با اهمیت است. ظرفیت حمل بار به اندازه اعضای سازه ای، سیستم انتقال نیروی ربات، درصد زمانی که بار تحمل می شود و بارگذاری دینامیکی حاصل از نیروهای سختی و نیروهای وابسته به سرعت است.

بازوی مکانیکی باید دارای دو درجه آزادی و سازه ای بسیار سخت دارند. « درجات ای قلاب جرقه ای نام دارند. حرکت ای سه مفصل اول آن آهسته و پیوسته است. برای سه مفصل اول، نقاط تعیین ایجاد شود.

بازوی مکانیکی باید برپایه بند (مفصل) و از نوعی (بازو) باشد که در فضای داخلی و در فضای کاری دارد و قادرند به درون فضای محدود دسترسی یابند برای فضای کاری که چتر کم به نظر آید. بازوی مکانیکی اسکالار: سه مفصل لولایی یا محورهای موازی دارد که حرکت چرخشی در صفحه را ممکن می سازد. سه مفصل اول آن از نوع بازو یا در تحمل نمی کنند و رابط صرفاً آسانی می دانند عملکرد ای دو مفصل اول را در خود جای دهد.

بازوی مکانیکی گره ای: به بازوی مکانیکی بند به شایب دارد اما آن مفصل از نوع مفصل گره ای یا گره ای جاگیر شده است.

بازوی مکانیکی استوانه ای: از مفصل گره ای برای حرکت بازو در امتداد قائم مفصل لولایی یا محور قائم، مفصل گره ای دیگری با محوری عمود بر محور مفصل لولایی در می چرخش می شود. همچنین از نوع مفصل لولایی یا محور ای عمود بر هم مقاطع در یک نقطه تشکیل می شود.

طرح جالبی شامل یکی یا محورهای مقاطع در یک نقطه اما غیر متعامد است به نام «محور سه گره ای» است. محور سه گره ای محور را بر یک چتر ای ای ای می کند که دسترسی به آنها به وسیله این چتر ممکن است و معادله سینماتیک آن حل بسته خواهد داشت.

شخص طول سازه ای Q_L نسبت مجموع طول بازو به ریشه دوم حجم فضای کاری است.

مجموع طول بازوی مکانیکی با سازه ای α طول و قطر d از طرف مفصل (در مفصل گره ای برابر فاصله طی شده) $L = \sum_{i=1}^n (\alpha_i + d_i)$

Q_L تعریف خلاصه ای از اندازه نسبی سازه (طول نسبی مکانیزم) مورد نیاز برای پیگیری می باشد. مختلف در به منظور ایجاد حجم ای ای ای می باشد.

مقدار Q_L در طرح های خوب کوچک است.

معیار همبستگی w : در نقاط تعین، بار و دبی مکانیکی با یکدیگر یا چند درجه آزادی خود را از دست می‌دهد یا برخی کار را از بعضی توان در آن نقطه انجام می‌دهد. معیار همبستگی w از درمیان اثر آگهی استفاده می‌کند $w = \sqrt{\det(JJ^T)}$ و اگر بار و دبی آزادی را بداند داشته باشد $w = |\det(J)|$ بار و دبی مکانیکی خوب، دارای توانی بزرگ از فضای کاری با مقدار بزرگ w است. معیار همبستگی را بر اساس تحلیل شتاب یا قابلیت اعمال نیرو نیز تعریف کرده‌اند.



ماتریس جرم دکارتی $M_x = J^T M J^{-1}$ قابلیت شاخصی بار و دبی راستای دکارتی گوناگون نشان می‌دهد. نمایش گرافیکی قابلیت شاخصی به صورت بیضیاری یعنی $X^T M_x X = 1$ معیار یک بیضیاری n بعدی است (نقشه n). مقدار بُعدی X است). همبستگی این بیضیاری در راستای برداری ویژه M_x قرار دارد و طول این همبستگی بیضیاری برابر عکس اینده دوم مقادیر ویژه است. در هر فضای کاری بیضیاری دایره‌ای نشان از شرایط مناسب است. در هر فضای کاری معطوف بیضیاری به صورت کشیده است که شاخصی بار و دبی راستای بیضیاری به صورت می‌گیرد.

ماتریس دایره‌ای: سختی بالایی دارند ولی دامنه حرکتی و فضای کاری محدود دارند. دقت بالاتری دارند.

درجات آزادی - فرمول گر و لور: n تعداد کل متصل، n تعداد درجات آزادی متصل $F = \lambda(l - n - 1) + \sum_{i=1}^n f_i$ $\lambda = 3$ (صندلی) $\lambda = 6$ (فضای)

دانش دایره‌ای یا همگرمی

دانش مستقیم: اگر کار از آنز قادر به ایجاد نیرو باشد کافی باشد مستقیماً به مفصل متصل می‌شود. بدون نیاز به واسطه انتقال قدرت یا کاهش سرعت است.

به سرعت طراحی کار از آنز برای سرعت دایره‌ای یا دایره‌ای سیستم کاهش سرعت نیاز است و چون کار از آنز غالباً کشیده می‌شود با سیستم انتقال قدرت جهت انتقال حرکت از کار از آنز به مفصل استفاده می‌شود که انتقال کلی دایره به میزان قابل توجهی کاهش می‌دهد چرخنده معمول ترین سیستم دایره‌ای کاهش سرعت انتقال قدرت است ولی دو عیب لغی و اصطکاک دارند.

$$\dot{\theta}_0 = \dot{\theta}_i / \eta \quad \tau_0 = \eta \tau_i$$



دوار دایره‌ای اصطکاک پذیر و قابل دسترس دایره‌ای اصطکاک پذیر و اصطکاک ندارند $\eta = \frac{r_2}{r_1}$

پیچ دایره‌ای: بهر دایره‌ای پیچ به یک حرکت دورانی را به حرکت خطی تبدیل می‌کند و کاهش سرعت زیاد در فضای کم ما فراهم می‌کند.



سختی: سختی زیاد کل بازه و سیستم دانش مزیت است برای عدم وجود همگر در فضای کاری و عدم ایجاد پدیده تشدید. سختی دو عنصر موازی $K_{parallel} = K_1 + K_2$ و دو عنصر سری $\frac{1}{K_{series}} = \frac{1}{K_1} + \frac{1}{K_2}$

سختی سازه: $K = \frac{AE}{L}$ A سطح مقطع سازه E مدول کششی سازه طول آزاد سازه

سختی چرخنده: $K = C_g b r^2$ r شعاع چرخنده خارجی، b عرض دایره چرخنده C_g برای فولاد 1.39×10^{10}

چرخنده: سختی موتور سیستم دانش را نیز به اندازه ضرب η^2 تغییر می‌دهند $K_0 = \eta^2 K_i$ $k = \frac{G \pi d^4}{32 I}$ d قطر سیم پیچی

$$\omega_{res} = \sqrt{\frac{g}{\delta_{total}}} = \sqrt{\frac{k}{m}}$$

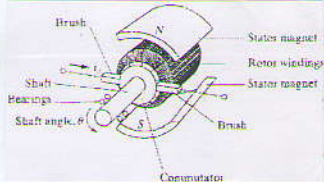
$\tau = K_0 \cdot 80$ غالباً سیستم دانش در مقابل بار و دبی مکانیکی، اصطکاک پذیر و پیچ دایره‌ای

کار انداز

سینک‌های پدید می‌آید. کار اندازهای پره‌ای سرعت عملکرد این کار انداز را به سیستم چسب و مخزن ذخیره (اگر مولاترا سنگی دارد) به تجهیزات بسیاری در دستگاه‌های پدید می‌آید. به سبب نشت روغن و کارکرد تیرگی ندارند و در برخی کار بردها مناسب نیستند. به دلیل وجود اصطکاک در کاسه غذا یعنی توان نیروی کار انداز را بافت اعمال کرد.

سینک‌های باری (پین‌های سنگی) علاوه بر باری سنگ‌های پدید می‌آید، کارکرد نیز تری دارند اما به دلیل تراکم پذیری زیاد و وجود اصطکاک زیاد در کاسه غذا، کار اندازهای باری برای کنترل دقیق حرکت‌های باز و مناسب نیستند.

موتورهای الکتریکی کنترل پذیری و سادگی اتصال آنها به دستگاه‌های کار اندازشان مناسب است.



موتورهای جریان مستقیم DC جاروبک در از نظر کنترل و اتصال ساده‌ترین دستگاه هستند.

جریان الکتریکی و وسیله جاروبک‌های که با هم تا نزد در حال دوران تماس دارند به سیستم پیچ‌ای.

دوربرد است می‌شوند. سادگی جاروبک و اصطکاک دوربرد را مشکلاتی را ایجاد می‌کند. عامل

محدود کننده گشتاور خروجی این موتورها، گرم شدن بیش از حد سیستم پیچ است.

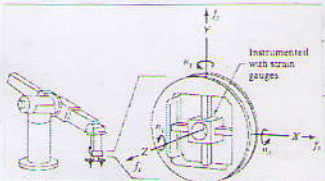
موتورهای بدون جاروبک شکلات را بر طرف می‌کند که سیستم پیچ‌های می‌مانند و میدان مغناطیسی دوران می‌کند و سادگی و ترخس می‌شوند.

موتورهای جریان متناوب AC و موتورهای پله‌ای دارای شکلات به ترتیب دشواری کنترل موتورهای AC و پایداری بودن قابلیت ایجاد گشتاور موتورهای پله‌ای است و کاربرد محدودی دارند.

حس مکان و نیرو

تقریباً عمل‌ترین روش نصب حساسه مستقیماً بر روی محور کار انداز می‌باشند و از کنگ‌های خودی، بر طرف کننده و پتانسیومترها و دور سنچ استفاده می‌شود.

جهت حس نیرو از کرنش سنج استفاده می‌شود که در سه چلی قرار می‌گیرند. ۱. در محل کار اندازهای مفصل (گشتاور خروجی کار انداز) (اندازه‌گیری می‌شود) ۲. بین مجری و آخرین مفصل «حساسه‌های جچی» (نیرو و گشتاورهای وار در مجری نخای و اندازه‌گیری می‌شود) ۳. در سر انگشتان مجری نخای.



کرنش سنج با تغییر شکل خمشی نیز کشیده شده و مقاومت الکتریکی آنها کاهش پیدا می‌کند.

حساسه‌های ربات به کنترل کننده اجازه می‌دهند تا بردار θ از مکان‌های مفصلی در بردار θ از سرعت مفصلی را بتوانند.

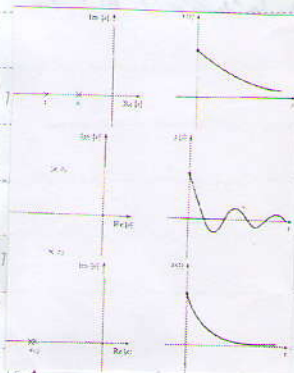
فصل نهم: کنترل خطی بازوهای مکانیکی

با داشتن مدل اینالکسی کامل، دقیق و فایده‌نیز با اغتشاشات دیگر $\ddot{x} = M\ddot{\theta} + V + G$ می‌توان کنترل مدار باز داشته باشیم. بنابراین ساختن سیستم کنترلی با عملکرد خوب، گرفتن پاسخ‌دهنده برای سازه خطای سرواژه طریق با فتنی اختلاف بین مکان مورد نظر و مکان واقعی به کار می‌رود. و سازه به گشت درای کار اندازه لازم به گونه‌ای است که خطای سرواژه پیش باید حصول اطمینان از عملکرد سیستم مدار بسته با معیار پایداری سیستم پیچیده می‌شود که با سیرای توانا و اغتشاشات متدرج خطای سرواژه پیش می‌آید.

مسئله کنترل بهات با به صورت چند ورودی و چند خروجی MIMO است ولی با استقلال سازی دینامیک متاصل با هم به هم متصل به صورت سیستم جداگانه‌ای یک ورودی و یک خروجی SISO کنترل می‌شود.

پارامتری سیستم خطی درجه دوم: $\omega_d = \omega_n \sqrt{1-\xi^2}$ $\leftarrow$ نسبت یا ضرب برای ω_n $\leftarrow$ کران طبیعی برای ω_n

معادله مشخصه: $s^2 + 2\xi\omega_n s + \omega_n^2 = 0$ $\leftarrow$ سازه طبیعی



$$s = -\xi\omega_n \pm i\omega_d$$

$$x(t) = c_1 e^{s_1 t} + c_2 e^{s_2 t}$$

$$x(t) = c_1 e^{-\xi\omega_n t} \cos(\omega_d t) + c_2 e^{-\xi\omega_n t} \sin(\omega_d t)$$

1) $\xi > 1$ فوق میرا: دور شده حقیقی و سادی

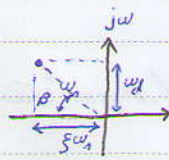
2) $\xi = 1$ زیر میرا: دور شده حقیقی و سادی

3) $\xi = 0$ نامیرا: دور شده حقیقی و سادی

4) $\xi < 0$ نامیرا: تحت حقیقی ریشه است

5) $\xi = 1$ میرا: برای برآنی: دور شده حقیقی و سادی

مختصات پاشخ کنه برای سیستم درجه دوم:



$$\xi = \cos \beta$$

$$t_r = \frac{1}{\omega_d} \tan^{-1} \left(\frac{\omega_d}{\xi\omega_n} \right) = \frac{\pi - \beta}{\omega_d} = \frac{1.8}{\omega_n}$$

$$t_p = \frac{\pi}{\omega_d}$$

$$t_s = \frac{4}{\xi\omega_n} \approx \frac{3}{\xi\omega_n}$$

$$\left. \begin{array}{l} t_r \approx \frac{3.5}{\omega_n} \\ M_p = 0 \\ t_s = \frac{6}{\omega_n} \end{array} \right\} \xi = 1$$

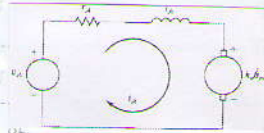
$$M_p = e^{-\xi\pi / \sqrt{1-\xi^2}}$$

20

* مصالحه بین زمان نشست t_s محدود و میزان فراخشی محدود به انتخاب $\xi = 0.707$ ($\beta = 45^\circ$) می‌انجامد.

* با انتخاب K_p بزرگ خطای حالت ماندگار صفر و پاسخ به اغتشاشات حذف می‌گردد. ولی برای ورودی شیب و درجه دو خطای

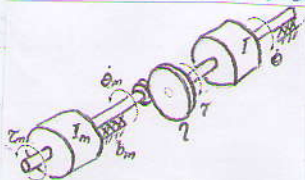
حالت ماندگار ثابت و بینهایت می‌گردد.



$$\tau_m = k_m i_a$$

$$v = k_e \dot{\theta}_m$$

$$L_a \frac{di_a}{dt} + R_a i_a = V_a - k_e \dot{\theta}_m$$



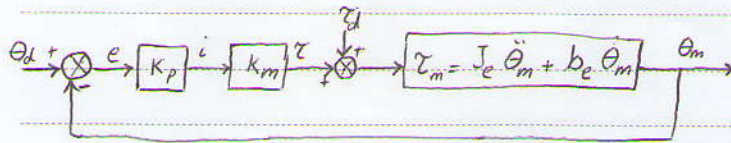
$$\tau_m = (J_m + \frac{J_b}{\eta^2}) \ddot{\theta}_m + (b_m + \frac{b_b}{\eta^2}) \dot{\theta}_m$$

$$\tau = (J + \eta^2 J_m) \ddot{\theta} + (b + \eta^2 b_m) \dot{\theta}$$

میرای موتور کنونی موتور

عوامل محدود کننده انتخاب K_p : ۱- محدودیت عملی i_{max} ۲- دینامیک ۳- استقلال پذیری ۴- حساسیت نسبت به نویز $\omega_n = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{k_p k_m}{J_e}}$

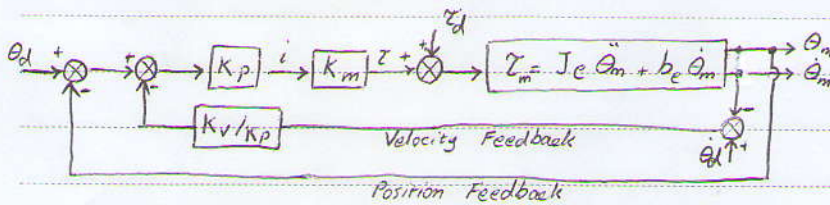
کنترل Proportional



$$J_e \ddot{\theta}_m + b_e \dot{\theta}_m + k_p k_m \theta_m = k_p k_m \theta_d + \tau_d \rightarrow \omega_n = \sqrt{\frac{k_p k_m}{J_e}}, \quad \xi = \frac{b_e}{2\sqrt{J_e k_p k_m}}$$

$$J_e \ddot{e}_m + b_e \dot{e}_m + k_p k_m e = J_e \ddot{\theta}_d + b_e \dot{\theta}_d + \tau_d$$

کنترل PD - Action



$$J_e \ddot{\theta}_m + (b_e + k_v k_m) \dot{\theta}_m + k_p k_m \theta_m = k_p k_m \theta_d + \tau_d \rightarrow \omega_n = \sqrt{\frac{k_p k_m}{J_e}}, \quad 2\xi\omega_n = \frac{b_e + k_v k_m}{J_e}$$

کنترل PID

